Contratos ante dificultades numéricas nativas
Selección estructural, precisión y controles fuertes

Nota separada del manuscrito OMS

18 de octubre de 2026

Resultado. La búsqueda encontró dos grupos nuevos donde Budget-L2 recupera presupuestos incumplidos por L2 y NumericFocus= 3. En uno se verificó además que el patrón entero rechazado es imposible y que el patrón contractual admite costo exacto cuatro. Sin embargo, Base y L2 estricto también cumplen las metas y Budget no mejora frente a esos controles. Se conserva el resultado fuera de OMS v1.3.14. No se confunde recuperación frente a un control con superioridad frente a todos los controles pertinentes.

1. Selección antes de resolver

Se inventarió la colección completa de 193 instancias MIPLIB con etiqueta Numerics, no solo el conjunto Benchmark.[1] Se fijaron doce candidatas, mixtas y de tamaño acotado: ocho representantes de grupos nuevos con etiqueta de descomposición; gasprod1-2, cmflsp50-24-10-4 y minutedispatchstrategy como ejemplos industriales/energéticos; y ta2-UUE como una nueva instancia de un grupo ya conocido, no nueva familia independiente. Los ejemplos industriales corresponden a producción de gases, lotificación con capacidad y despacho de una microrred según sus fichas originales.[2]

Se utilizaron los MPS y DEC originales, sin perturbaciones de unidades, coeficientes o demandas. Las filas se cotejan por nombre y las columnas usadas por varios bloques se clasifican como compartidas. Una fila de acoplamiento debe tocar columnas privadas de al menos dos bloques. Nueve candidatas cumplen el filtro fijado de heterogeneidad, factores modificados y contratos compatibles; ocho admiten esa estructura de roles. Australia-abs-cta solo se evalúa mediante los contratos generales. Tres candidatas se excluyen conservando su diagnóstico. El análisis de los DEC no acredita el teorema triangular del artículo.

Las metas absolutas son $10^{-1}, 10^{-3}, 10^{-5}, 10^{-7}$ en unidades algebraicas originales. Para cada modelo se elige, antes de resolver, la más exigente compatible en todas las filas. Se usan $\epsilon = 10^{-6}$ y margen uniforme entero $\eta = 10^{-9}$. Son metas experimentales, no tolerancias operativas. Los factores de L2 y Budget son diádicos, con la misma norma y ventana $[10^{-9}, 10^{9}]$; Budget añade únicamente la restricción de precisión. Se comprobaron exactamente las multiplicaciones, sin descartar coeficientes pequeños, y la importación completa: matriz, RHS, objetivo, cotas y dominios.

2. Diagnóstico y recuperación observada

Primero se ejecutaron 45 controles: nueve modelos por Base, Base-tight, L2, L2-tight y L2 con NumericFocus= 3. Se fijaron Gurobi 13.0.2, cuatro hilos, semilla 239, presolve y escalado internos automáticos, tolerancia entera 10^{-9}, WorkLimit= 1, TimeLimit= 20 s y brecha nominal del 1 %. La tolerancia primal es 10^{-6} o 10^{-9} en los controles estrictos. Solo después de verificar los puntos se lanzó Budget en los dos modelos con fallos observados, con las mismas metas, semilla y límites.

	neos-619167	neos-3762025-ognon
Meta original	0.1	0.001
Base	$2.8023 \cdot 10^{-13}$	$1.5477 \cdot 10^{-8}$
L2	1	138.1454
L2-tight	$1.8569 \cdot 10^{-13}$	$1.2048 \cdot 10^{-7}$
L2-NumericFocus3	1	270.2157
Budget-L2	$9.3342 \cdot 10^{-15}$	$2.5697 \cdot 10^{-7}$

[1] https://miplib.zib.de/tag_numerics.html

[2] Fichas de gasprod1-2, cmflsp50-24-10-4 y minutedispatchstrategy.

La tabla informa el máximo residuo original tras redondear enteros, no el residuo exportado ni un atributo del optimizador. Se comprueban además puntos brutos, cotas, dominios, costos e hipótesis condicionales con racionales sobre los datos binary64 almacenados.

En una fila de neos-619167, el residuo original uno se transforma bajo L2 en $2^{-20} = 9.5367 \cdot 10^{-7}$: satisface la hipótesis exportada a pesar de violar la meta original. Con el factor contractual 2^{-16}, el mismo punto excedería esa hipótesis. Esto es una transferencia puntual comprobada, no una identificación causal de toda la trayectoria del solver. En ognon, algunas filas de L2/NF3 exceden incluso el residuo exportado 10^{-6}. Los parámetros nominales no se tratan como garantías. Ambos puntos Budget satisfacen las hipótesis verificadas y los presupuestos originales.

3. Los casos inicialmente sin puntos

En lotificación y microrred, los cinco controles iniciales no devolvieron ningún incumbente. Se registró una ampliación finita, con semilla 241, WorkLimit= 16 y TimeLimit= 90 s, manteniendo metas y exportaciones. No es confirmación independiente de un resultado favorable ni selección de una configuración ganadora.

Los cinco controles de microrred entregan puntos dentro de la meta. En lotificación, solo L2 entrega un punto, también preciso; las otras cuatro llamadas quedan desconocidas. No se ejecuta Budget porque no aparece un incumplimiento que remediar. No se concluye que esas formulaciones sean numéricamente seguras bajo otros límites.

La campaña acumula 57 llamadas MIP, 40 puntos conservados, 36 dentro de las metas, cuatro incumplimientos y 17 llamadas sin punto. Estas cuentas mezclan modelos, controles y límites y no son tasas poblacionales. Una ausencia de incumbente no se cuenta como fallo de precisión.

4. Patrones y costos con certificación exacta

Se fijaron los enteros observados de las seis políticas de los dos casos de recuperación: doce referencias a ocho patrones distintos. Se conservaron los LP condicionales y certificados de SoPlex; el verificador reconstruye también esos LP desde los MPS originales, en vez de confiar en la matriz del certificado.

Siete patrones admiten una continuación primal exacta y tienen óptimo LP condicional certificado por dualidad. El patrón de L2/NF3 en neos-619167 es imposible. En el LP $Ax \le b$ con variables libres, se comprueba un rayo $\pi \le 0$ tal que

$$A^{\mathsf{T}}\pi = 0, \qquad b^{\mathsf{T}}\pi = 1 > 0.$$

Si existiera un punto factible, multiplicar sus desigualdades daría $0 \ge 1$. Es un certificado exacto de inviabilidad de ese patrón, no del MILP completo.

Base, L2 estricto y Budget comparten otro patrón con costo exacto 4. En ognon, el patrón Budget admite costo exacto aproximadamente 609824.5554908613. Estas validaciones distinguen una entrega con residuos pequeños de un costo respaldado por una continuación factible. Una reparación posterior no se acredita al punto original ni al tiempo de su método. No se presenta ningún óptimo LP condicional como óptimo MILP global.

Hubo ocho adquisiciones LP iniciales y dos alternativas de certificación. Dos adquisiciones encontraron un error de looping. Una única alternativa, sin presolve y con escalado geométrico, obtuvo ambos certificados. Se retienen los intentos adversos. Una recuperación del wrapper después de un solve nativo completo se documenta sin repetirlo ni inventar su tiempo ausente.

5. Comparación y decisión para OMS

En neos-619167, Budget, Base y L2 estricto alcanzan la misma calidad exacta de costo y consumen aproximadamente una unidad de trabajo; Budget añade preparación. En ognon, Budget requiere 2.729 veces el trabajo de L2 estricto, con costo final algo mayor; ambos cumplen la meta y Base también. No se utiliza el poco trabajo de un punto inexacto como evidencia de una ventaja de velocidad.

Los tiempos son exploratorios en una máquina compartida. El ciclo medido suma la selección de factores, exportación, carga y resolución desde datos nativos ya cargados; excluye lectura inicial, arranque del intérprete/licencia y verificación independiente. Una eventual afirmación favorable de tiempo exigiría medir el proceso completo y mantener un objetivo común de calidad verificado.

No se activa la regla de confirmación: no hay recuperación exclusiva frente a controles fuertes ni mejora del 20 % del ciclo a igual calidad. Se cierra esta campaña acotada conservando los casos de precisión recuperada, sus certificados y sus límites. OMS v1.3.14 permanece sin cambios. La extensión espectral para incidencias se presenta en otra nota y no sustituye esta evaluación computacional.
Reproducción. Se incluyen fuentes nativas, protocolos, diseños, 57 registros MIP, puntos, diez registros LP auxiliares, fracciones exactas y verificadores que no requieren licencia ni ejecutan optimización. El diagnóstico completo por fila se conserva comprimido sin pérdida y con su hash original.